2) **கிளாட்முறை**யில், ஜூல்–தாம்சன் விளைவுடன், வாயுவானது எந்திரவியல் வேலைக்கும் உட்படுத்தப்படுகிறதன் மூலம் அதிக குளிர்ச்சியடைந்த நிலை உருவாக்கப்படுகிறது.

3) **வெப்ப மாறாச் செயல்முறை**யில், கடோலினியம் சல்பேட் போன்ற காந்தத் தன்மையுடைய பொருளின் காந்தத் தன்மையை இழக்கச் செய்வதன் மூலம், குளிர்ச்சியடையச் செய்தல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இம்முறையில் $0K$ வை விடகுறைவான வெப்பநிலையான $10^{-4}K$ அளவில் வெப்பநிலையினை அடைய இயலும்.

பாடச்சுருக்கம்

அழுத்தம் (P), கனஅளவு (V), வெப்பநிலை (T) மோல்களின்எண்ணிக்கை (n) ஆகிய நான்கு தனித்த மாறிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினைக் கொண்டு ஒருவாயுவின் நிலையினை நன்கு வரையறுக்கலாம். இந்த அளவீடுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பானது பல்வேறு வாயுவிதிகளின் படி பின்வருமாறு சுருக்கமாக தரப்படுகிறது.

விதி	சமன்பாடு	தேவையான நிலை	இருவேறு நிலைகளில் சமன்பாடு
பாயில்விதி	PV = மாறிலி	n மற்றும் T மாறிலிகள்	$P_1V_1 = P_2V_2$
சார்லஸ் விதி	$\frac{V}{T}$ = மாறிலி	P மற்றும் n மாறிலியாகும்	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
கேலூசாக்கின் விதி	$\frac{P}{T}$ = மாறிலி	V மற்றும் n மாறிலி	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
தொகுக்கப்பட்ட வாயு விதி	$\frac{PV}{T}$ = மாறிலி	n =மாறிலி	$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$
அவகேட்ரோ கருதுகோள்	$\frac{V}{n}$ = மாறிலி	T மற்றும் P மாறிலி	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$
டால்டனின் பகுதியழுத்த விதி	$P_{\text{மொத்தம்}} = p_1+p_2+p_3+....$	T மற்றும் V மாறிலி	
கிரஹாமின் விரவுதல் விதி	$r \alpha \frac{1}{\sqrt{M}}$	T மற்றும் P மாறிலி	$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$

Unit 6 - Sridhar.indd 194 07-01-2021 15:01:29